PROGRESS REPORT · 2026-10

Anthropocene
테크노포실 지층

방문자가 돌아다니며 흩뿌린 것이, 시간이 지나 지층이 된다.

피드백 반영 · 학술 근거 · 라이브러리 구축 · 이미지 파이프라인 계획

01 · DIRECTION

피드백을 받아 방향을 바꿨다

받은 피드백

- 별은 좋은 비유가 아니다
- 방문자는 돌아다니며 동물·플라스틱·전자부품을 흩뿌린다 — 테크노포실 작업
- 시간이 지나면 지층·미래의 탑뷰에는 오래가는 것이 보인다
- "내가 무엇을 남길지는 내가 정할 수 없고, 주어진 수명 동안 돌아다녀볼 뿐"

반영한 것

- 별·중력·병합 물리를 걷어내고 '흩뿌림 + 운명' 구조로 교체 (옛 코드는 archive 브랜치에 보존)
- 배경 별, 태양풍, 파도 제거 — 움직임의 신호는 스프라이트뿐
- 방문자가 무엇을 뿌릴지는 추첨 (고를 수 없음)
- 오래가는 재료만 지층에 남는다

그 뒤에 내린 결정

과거(깊은 시간의 지표 화석)는 구현에서 뺀다. 지층에는 방문자가 남긴 것만 쌓인다.

인위적 유기물(뼈·조개·숯·음식)은 포함한다. 원래 있던 자연물은 제외하지 않고, 사람이 돌아다닐수록 줄어드는 '자연 스톡'으로 둔다.

02 · SYSTEM

시스템 구조: 뿌리고, 운명이 정해지고, 쌓인다

방문자 이동
걸음 · 정지

›

무엇을 뿌릴지 추첨
이웃 땅의 영향

›

물건의 운명
분해 · 매몰 · 화석화

›

지층 / 탑뷰
오래가는 것만

추첨

- 레이어(포장재·전자·유기물)의 사전 확률 × 품목 빈도
- 주변 반경 안에 살아남은 물건이 확률을 이동시킴 (Pólya urn)
- → 앞사람이 만든 땅을 물려받음

운명

- 재료마다 수명이 다름 (로그균등)
- 위에 쌓이면 분해가 50배 느려짐
- 묻힌 채 시간이 지나면 화석화
- 소프트 유기물은 1초 안에 사라짐

자연 스톡

- 칸마다 식물·동물 0~2개
- 걸음과 쌓인 물건이 '마모 하중'이 됨
- 하중이 임계값을 넘으면 밀려나 죽은 물질이 됨. 재생 없음

03 · CATALOGUE

카탈로그 v2: 흩뿌려지는 품목 148종, 스프라이트 290개

레이어	내용	품목	스프라이트	장면 내 비율
A 포장재·플라스틱	JRC 2016 유럽 해변 쓰레기 표 기반 (측정 빈도)	106	178	70%
B 전자제품	기기·기판 등 (직접 구성)	32	53	10%
C 인위적 유기물	음식물, 배설물, 뼈, 껍데기, 숯 등	10	29	20%
N 자연 스톡	식물·동물. 흩뿌려지지 않고 줄어듦	18	30	—
합계		148 + 18	290	

- 품목 하나에 스프라이트 여러 개 — 같은 물건도 다양하게 보이도록. 재료가 아니라 '품목' 단위로 그림
- 레이어 비율 70/10/20은 내가 제안한 값이며 아직 확정이 아님
- 수치는 모두 추정(EST.), 재료별 지속성은 순위만 문헌 기반

소스: docs/catalogue-v2.md, docs/data/catalogue-v2.json (생성기: tools/catalogue/gen_catalogue_v2.py)

04 · EVIDENCE

학술 근거와 확인 수준

설계 요소	근거	확인 수준
품목 빈도 (A)	JRC 2016 해변 쓰레기 Table A1 (유럽)	PDF에서 표를 직접 추출해 사용
동물·식물 감소 비율	Bar-On et al. 2018, PNAS: 식물 ≈ 1/2, 야생 포유류 ≈ 1/6	전문 확인 (PMC)
식물 마모 곡선	Cole 1995, J. Applied Ecology: 약 50회 통과 ≈ 식생 50% 감소	서지만 확인, 수치는 검색 요약 [S]
재료 지속성·화석화 순위	테크노포실 문헌 (Zalasiewicz 외)	순위만 문헌 기반, 수치는 추정
이웃 영향 추첨	Pólya urn	근거 문서 작성 (inheritance-rationale)

- 자연 스톡 보정: 기준 하중(칸당 약 50회 통과)에서 식물 생존 59%, 동물 17% — 테스트로 검증
- Bar-On 저자들도 '인류 이전 값은 거친 첫 근사'라고 밝힘

[S] = 검색 요약만 확인. 검색 요약은 원문과 다른 경우가 있어 라이브 확인이 필요함

05 · BUILT

코드와 문서로 구축한 것

lib/stratum (결정론적 라이브러리)

- 재료 26종, 품목 148 + 자연 18
- 추첨 · 운명 · 자연 스톡 · 로그 시계
- GroundStore: 칸별 타임라인 (증분 계산)

검증

- 테스트 63개 통과
- 카탈로그 생성기를 다시 돌려도 원본 데이터가 변하지 않음
- tsc: 새 오류 없음 (기존 11건은 SideView·TimespaceView)

문서

- scatter-catalogue / catalogue-v2
- inheritance-rationale (이웃 영향의 근거)
- performance (비용 모델 + 서버 설계)
- sprite-sources-and-pipeline

정리한 것

- 별 · 중력 · 병합 · 배경 별 제거
- 태양풍 · 파도 · NOAA API 제거 (바닥은 평평)
- 옛 별 코드는 archive/spacetime-stars 에 보존

06 · PERFORMANCE

성능 대응과 전시 서버 설계

지금까지 한 것

- 전체 재계산 → 내 주변(반경 24)만 0.5초마다 증분 계산
- localStorage 쓰기를 3초마다·변경 시에만
- Node 측정: 전체 계산 약 7ms → 반경 계산 약 5ms

전시 서버 (미구현 설계)

- 서버가 권위를 갖고 칸별 타임라인 보관
- 폰에는 주변 칸의 변경분만 전송
- 탑뷰·사이드뷰에는 집계값만
- 사라진 물건도 시간 기록은 유지 (다른 물건을 묻고 마모시킴)
- 모든 결과가 해시에서 나오므로 클라이언트가 재계산 가능

한계

측정은 데스크톱 Node에서만 했고 폰에서는 확인하지 못했다.

버퍼링이 남는다면 원인은 Bloom·Vignette·플레이어 오브 등 다른 곳일 수 있다 (미확인).

이미지 소스 조사 ① 정적 라이브러리 — 권장 조합

소스	라이선스	잠재량	비고
Quick, Draw!	CC BY 4.0	300+	28×28 원본. 같은 물건의 변형이 수천 개 — 다양성에 최적
game-icons.net	CC BY 3.0 (일부 CC0)	300-400	4,133 SVG. 작가별 크레딧
DCSS tiles	CC0 (미승인 목록 제외)	150-300	32×32 픽셀. 음식·동물·뼈
Fluent + Noto + Twemoji	MIT / Apache / CC BY	스타일당 150-250	같은 물건을 3가지 스타일로
Smithsonian Open Access	CC0 (표시 항목) [S]	200-500	옛 전자제품, 조개·뼈 실물 사진
TrashNet	MIT	100-300	흰 판 위 폐기물. 배경 제거 쉬움
Openclipart + Health Icons	CC0 [S] / MIT	150-300	범위 넓음. 출처 점검 필요
3D 렌더 (GSO, ABO, Poly Haven 등)	CC BY 4.0 / CC0	수천	여러 각도 렌더로 변형 확보

- 1~4번만으로도 목표 290개에 근접. 크레딧은 빌드 때 CREDITS.md 자동 생성

조사 환경에서 GitHub 외 다수 사이트가 접근 차단 → [S]는 검색 요약만 확인. 라이브 재확인 항목은 문서 §4에 정리

08 · PIPELINE PLAN

이미지 소스 조사 ② 검색어 → 최신 이미지 → 픽셀 스프라이트

스케줄러
GitHub Actions
›
검색
Commons 우선
›
필터
사람·글자·로고
›
배경 제거
rembg
›
16색 스프라이트
Pillow
›
저장
+ 출처 JSON

필터 / 품질

- 사람·얼굴, 텍스트, 워터마크, 로고, NSFW 제외
- 피사체 면적 15-85%
- CLIP 유사도로 '그 물건이 맞는지' 확인
- 원본·스프라이트 해시로 중복 제거

시각 일관성

- 32×32 고정, 정사각 크롭
- TempleOS 16색, 디더 없음
- 1px 검정 외곽선
- 양자화 전 자동 대비·채도 보정

저장 / 버전

- 저장소 파일 + atlas.json (선택: R2 미러)
- epoch 단위로 쌓음 — 옛 이미지가 퇴적층처럼 남음
- 원본은 보관하지 않음. 출처 JSON만
- 삭제 요청 경로 + 라이선스 재검증

Pillow 샘플 코드는 아직 실행해 보지 못함. 파이프라인은 계획 단계이며 구현 전

09 · CONSTRAINTS

찾아본 것들의 제약

대상	상태 / 제약	판단
Google Custom Search	신규 가입 차단, 기존 고객도 2027-01-01 종료	불가
Bing Image Search	2025-08 종료	불가
Brave Search API	유료. 저장·ML 이용은 'Storage Rights' 별도 계약, 날짜순 정렬 없음	조건부
SerpApi 등 스크래핑 중개	Google이 DMCA 소송 중. 이미지 저작권은 어차피 미해결	회피
Wikimedia Commons	키 불필요, 최신순 가능, 파일별 라이선스 표기	1순위
Openverse	정렬 파라미터가 unstable, '색인일' 기준 (업로드일 아님)	보조
Flickr	'합리적 기간만 캐시' 취지의 약관 → 영구 보관과 충돌 소지	약관 확인
iNaturalist / GBIF	생물 사진만 (병·휴대폰은 불가)	보조
Unsplash / Pexels	저장 금지·데이터셋 금지	제외
SA·NC·ND 이미지	ShareAlike는 결과물에 같은 라이선스를 강제	제외

대부분 검색 요약 기반 [S]. 법률 자문 아님

10 · LEGAL

법적 쟁점: 픽셀화해도 원본의 개작이다

비교적 분명한 것

- 축소·픽셀화한 복사본도 복제/개작 → CC BY는 크레딧·변경 표기 필요
- CC0 / 퍼블릭 도메인은 허락 불필요
- 사람 얼굴(초상권·GDPR), 상표·로고는 별개 문제
- 공개 GitHub에 올리면 누구나 재배포 가능 → 파일별 라이선스 필요

불확실한 것

- 32×32 16색이 '복제'인지 — 의존하지 않음
- EU TDM 예외는 분석용이지 변환본 전시 권한이 아님
- CJEU Pelham II의 패스티시는 '원작과의 대화'가 필요 → 약한 논거 [S]
- 한국 저작권법 제35조의5 공정이용: 픽셀화 썸네일 판례는 확인 못함

정정

TACO 데이터셋은 CC BY 4.0이 아니다. 원본 주석을 읽어보니 이미지별로 라이선스가 섞여 있다 (없음 715장, ODbL 466장, 'CC' 319장). 사진을 저장소에 넣지 않는다.

전시 전에 한국·EU 법률 자문을 따로 받아야 함

두 가지 설계안

	A. 자유 이용 이미지만 (권장)	B. A + Brave 오픈 웹
출처	Commons, Flickr, iNaturalist/GBIF, Openverse (CC0·PDM·CC-BY)	A + Brave 이미지 검색
작품 문장	"세계가 가장 최근에 올린 자유 이용 가능한 이미지"	"웹의 최신 이미지"
법적 위험	낮음	높음 — 이미지 저작권 미해결 + 저장 권리는 유료 계약
개념 충실도	중상. 드문 검색어는 후보 간격이 며칠~몇 주 → 그 자체가 하나의 진술	높음. 단 날짜순이 없어 '최신'은 근사값
상태 • 정적 라이브러리만으로 290개를 채울 수 있으므로, 동적 수집은 그 위에 얹는 층으로 볼 수 있음	바로 만들 수 있음	변호사 검토 전에는 비권장. 전시장 내부 한정 등 완화책 필요

12 · STATUS

진행 현황과 다음 단계

완료

- 방향 전환, 별·태양풍·파도 제거
- 카탈로그 v2 (148 + 18 품목, 스프라이트 290 목표)
- 추첨 · 운명 · 자연 스톡 라이브러리, 테스트 63개
- 학술 근거 정리 (일부 [S])
- 성능 개선 1차, 서버 설계안
- 이미지 소스·API·법적 조사

아직 안 됨

- 스프라이트 이미지 제작 (0 / 290)
- 저해상도 렌더 + 16색 팔레트 셰이더
- 칩 사운드
- 옆·위·시공간 뷰 재연결 (현재 데이터가 비어 있음)
- 수명·퇴장 (10초~3분 랜덤) — 보류
- 이미지 수집 파이프라인 (계획만)

다음 순서 (제안)

- 1. 저해상도 렌더 + 팔레트 셰이더
- 2. 정적 소스로 스프라이트 첫 묶음 제작
- 3. 크레딧 자동 생성
- 4. 뷰 재연결
- 5. 동적 수집 프로토타입 (Commons 한정)
- 6. 칩 사운드, 수명·퇴장

미팅에서 정하고 싶은 것

- 개념 문장을 "자유 이용 가능한 최신 이미지"로 받아들일 수 있는가? 오픈 웹 전체가 꼭 필요한가?
- 정적 라이브러리를 기본 층, 동적 수집을 그 위의 층으로 가도 되는가?
- 동적 수집의 범위: 290개 전부인가, 대표 품목 일부인가?
- 크레딧 표시: 캔버스에는 텍스트를 넣지 않으므로 별도 페이지에만 둘 것인가?
- 전시 전 한국·EU 법률 자문을 받을 수 있는가?
- 열린 파라미터: 레이어 비율(A 70 / B 10 / C 20), 자연 스톡 규모, 회차마다 초기화할지 여부
- 수치를 문헌에 어떻게 보정할지 (지금은 순위만 문헌 기반, 수치는 추정)